# Lab 05

## Sắp xếp (phần I)

## A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo [1] Robert Sedgewick. (1998). *Algorithms in C, Part 1-4, Third Edition*. Addison-Wesley

## B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục CTDL-BTTH-TuanX-MSSV (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,…)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Xóa các file exe → Nén thư mục này → file nén CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip
4. Nộp file nén CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip vào mục "Bài tập thực hành tuần X" trên mLearning.

## C. Thực hành

**Bài tập 1.**

Cho cấu trúc file *students.txt*

(lưu ý: tên chỉ gồm 1 từ, các cột thông tin cách nhau khoảng trắng).

```
123 Binh 7.50
124 An 7.50
125 Khoa 8.50
126 Thanh 9.50
127 Nguyen 5.50
128 Mai 6.70
129 Hung 7.30
130 Viet 5.90
```

Viết chương trình đọc thông tin sinh viên từ tập tin `students.txt` và sử dụng **Bubble sort** để sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của cột điểm (score) và xuất ra màn hình kết quả sau khi sắp xếp.

**Bài tập 2.** (sử dụng lại code bài tập 1)

Sử dụng thuật toán Chọn trực tiếp (Selection sort), viết thêm hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của cột tên (name) và xuất ra màn hình kết quả sau khi sắp xếp.

**Bài tập 3.** (sử dụng lại code bài tập 1, 2)

Viết thêm hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của tên (không phân biệt chữ hoa chữ thường), nếu tên giống nhau thì sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm (score).

**Bài tập 4.** (**)

Viết chương trình đọc thông tin sinh viên từ tập tin `students.txt` và hiển thị menu cho phép người dùng chọn cột cần sắp xếp (cột name hoặc score), thứ tự sắp xếp (tăng/increasing hoặc giảm/descending), sau đó in danh sách sinh viên sau khi sắp xếp ra màn hình và lưu danh sách được sắp xếp vào tập tin `students_sorted.txt`

*Hint: sử dụng con trỏ hàm (function pointer) để tổng quát việc sắp xếp theo cột bất kỳ.*